

RS485与MQTT透传示例

一、目标

将 RS485 电表 (dds1079) 的数据，通过网关转换为 MQTT 消息，上报到 MQTT 服务器，用户在电脑上的 MQTT 客户端就能看到电表数据。

涉及设备

- 网关开发板 (内置 RS485 与以太网接口, 运行网关程序)
- RS485 电表 dds1079 (或等效设备)
- 客户电脑 (用于网页配置 + MQTT 客户端)
- MQTT 服务器 (可以是公网的 broker.emqx.io, 也可以是客户自建)

二、设备连接

RS485连接

1. 准备一根 RS485 通讯线 (A/B 两芯, 或差分线)。
2. 将 RS485 接线端子与网关的 RS485 接口对应连接:

- 电表 A ↔ 网关 A2
- 电表 B ↔ 网关 B2
- 电表GND↔ 网关GND

3. 确认电表和网关都上电正常:

- 电表显示屏/指示灯正常;
- 网关电源指示灯、RUN 指示灯正常。

RS485与MQTT透传示例1.png

三、网口连接

ETH1 -- WAN: DHCP

BR0 -- LAN: 192.168.9.1

BR0 (ETH2, WLAN0, WLAN1)

1. 先通过网线将主机和开发板连接, 通过静态ip, 192.168.137.81进入网址首页找到MAC地址并记住。

RS485与MQTT透传示例2.png

这里的MAC地址是C6:72:27:3C:73:E1

2. 进入主机cmd命令端，输入命令`arp -a | find /i "c6-72-27-3c-73-e1"`来找到



3. 在网站中输入命令端进入网页

三、网页配置

进入左侧配置编辑，当前界面可以对配置文件进行修改，Device 是设备，UART 是串口，MQTT 是服务器，三者通过 object/interface 串起来”。

设备列表配置

参数说明

- **interface (接口名称)**
 - 含义：该采集任务的唯一识别名。
 - 说明：建议设置为设备型号或安装位置（如 dds1079），方便在日志和数据平台中区分不同的设备。
- **status (启用状态)**
 - 含义：该任务的开关。
 - 说明：设置为 enabled 表示立即开始采集；设置为 disabled 表示暂时停止该任务。
- **command (采集指令)**
 - 含义：发送给物理设备的原始指令报文。
 - 说明：通常为十六进制格式（Hex）。例如，图中是一串读取电表数据的 Modbus 或 DL/T 645 协议指令。
- **period (采集周期)**
 - 含义：两次采集之间的时间间隔。
 - 说明：单位为 毫秒。例如设置为 1000 表示每隔 1 秒钟向设备发送一次指令。
- **action (处理动作)**
 - 含义：获取到设备回传数据后的处理方式。
 - 说明：常用 forward（转发），表示将采集到的原始数据直接转发给服务器或云平台。
- **object (物理端口)**
 - 含义：指令通过哪个硬件接口发出去。
 - 说明：例如 uart2 代表开发板上的第 2 个串口（通常对应板子上的 RS485 接口）。

- **format (数据格式)**

- 含义：通信时使用的数据编码形式。
- 说明：hex 代表十六进制（工业设备最常用）；也可以根据需求配置为 string（字符串）或 json。

示例：

本次示例按照图中配置



串口列表配置

参数说明

- **interface (接口名称)**

- 含义：该串口配置的内部识别名。
- 说明：通常命名为 uart1、uart2 等，用于在其他配置中引用此串口。

- **status (启用状态)**

- 含义：是否激活该串口。
- 说明：enabled 为开启，disabled 为关闭。若不使用该串口，建议关闭以节省资源。

- **device (设备路径)**

- 含义：硬件串口在 Linux 系统中的物理地址。
- 说明：例如 /dev/ttyS1。这直接对应开发板上的某个物理接线端子，通常无需用户修改。

- **baud_rate (波特率)**

- 含义：串口通信的传输速率。
- 说明：必须与连接的外部设备一致。常见值有 9600、115200 等。

- **data_bits / stop_bits / parity (数据位/停止位/校验位)**

- 含义：串口通信的基础底层协议参数。
- 说明：工业标准通常为 8 位数据位、1 位停止位、none（无）校验。需根据外部设备手册进行匹配。

- **flow_control (流控)**

- 含义：数据传输的流量控制方式。
- 说明：通常设置为 none。除非设备明确要求硬件或软件流控，否则不建议开启。

- **udelay (微秒延迟)**

- 含义：串口读写操作后的强制等待时间。
- 说明：单位为 微秒。用于适配一些响应较慢的老旧工业设备，通常设置为 0。

- **action / object (处理动作/转发对象)**
 - 含义：串口收到数据后的去向。
 - 说明：例如 action 为 forward，object 为 server1，表示串口收到的所有原始数据都会立即转发给配置好的服务器。
- **format (数据格式)**
 - 含义：数据的表现形式。
 - 说明：string 代表文本字符串形式，hex 代表十六进制原始字节。



示例

本次使用uart2接口，设备路径为图ttyS6，具体配置如图所示



MQTT列表配置

参数说明

- **interface (接口名称)**
 - 含义：该 MQTT 连接的唯一识别名。
 - 说明：用于区分不同的云平台连接（如 mqtt1、mqtt2）。
- **status (启用状态)**
 - 含义：是否开启此 MQTT 连接。
 - 说明：设置为 enabled 后，开发板会尝试连接云端服务器。
- **serverURL (服务器地址)**
 - 含义：MQTT 服务器（Broker）的域名或 IP 地址。
 - 说明：例如 broker.emqx.io。这是数据上报的目的地。
- **clientId (客户端 ID)**
 - 含义：开发板在云端的“身份证号”。
 - 说明：必须保证在同一个服务器上唯一的，通常用于云平台识别具体的网关设备。
- **username / password (用户名 / 密码)**
 - 含义：连接云平台所需的身份验证凭据。
 - 说明：如果服务器开启了安全认证，需在此填写正确的账号密码。
- **topic_sub (订阅主题)**
 - 含义：开发板“听”哪个频道。
 - 说明：开发板会监听此主题，用于接收来自云端的远程控制指令。

- **topic_pub (发布主题)**
 - 含义：开发板“说”哪个频道。
 - 说明：开发板采集到的所有数据都会通过这个主题发布到云端。
- **payload (测试负载)**
 - 含义：默认的发送内容。
 - 说明：通常用于心跳包或测试连接是否正常。
- **qos (服务质量)**
 - 含义：消息传输的可靠性等级。
 - 说明：可选 0（最多一次）、1（至少一次）、2（只有一次）。工业场景建议设为 1。
- **timeout (超时时间)**
 - 含义：网络响应等待时间。
 - 说明：单位为 毫秒。在网络环境较差时，可适当调大此值。
- **action / object / format (处理动作 / 转发对象 / 数据格式)**
 - 含义：云端指令下发后的去向。
 - 说明：例如 action 为 forward，object 为 uart2，format 为 hex。这意味着：云端下发的 MQTT 消息会自动转换成十六进制，并从 RS485 串口发给现场设备。

示例



完成这三个列表的修改后本次示例的网页配置完成，下一步对串口调试工具进行配置

四、电脑

进入串口调试工具



默认界面如图所示：



点击左上角图标->工具->自动应答控制，打开右侧工具栏后点击右侧自动应答



对着右侧空白处点击右键->导入
将电表配置.cfg导入到自动应答中



导入完成后如图所示：



随后启动自动应答



串口设置配置 本次示例串口设置按照图中左侧所示：



设置完成后点击启动将接收设置和发送设置都设置成hex



完成配置开启串口

随后数据日志会有数据输出为完成启动：



串口调试助手配置完成

MQTT客户端配置

在电脑上安装 MQTT 客户端工具（推荐 MQTTX 或 mosquitto_sub）。

点击左上角添加连接



使用与网关中 serverURL 一致的 MQTT 服务器信息建立连接：

- 服务器地址：例如 broker.emqx.io 或客户自建 IP
- Port： 1883 （若无特殊说明）
- username/password：可以默认为：admin和public
- Client ID：一定不要和配置文件中的clientid一致，否则开发板的clientid会被踢掉

点击右上角connect进行连接

可以参考配置编辑中的mqtt列表进行配置。



完成连接后点击添加订阅，可以参考配置文件的topic进行编辑。

本次示例：

如果你想看网关上传的数据（电表读数）

MQTTX 的 Topic 框里填： emqx/my_gw/shsadi_645_ack

如果你想看网关接收到的指令

MQTTX 的 Topic 框里填: `emqx/my_gw/shsadi_645_req`

按照之前已经完成的mqtt列表的配置来填

 RS485与MQTT透传示例21.png

最推荐的填法 (全通配符)

如果你想同时看到上面两种数据, 直接填: `emqx/my_gw/#`

 RS485与MQTT透传示例22.png

 RS485与MQTT透传示例23.png

完成订阅后可以查看mqtt订阅端就配置完成了, 就会弹出电表数据如图所示。

 RS485与MQTT透传示例24.png

注意: 开发板启动后会自动执行miot程序。

 RS485与MQTT透传示例25.png

如果想终止

输入root进入登录后输入`/etc/init.d/S99miot stop`

 RS485与MQTT透传示例26.png